ملف تدريبات – مادة الامتحان الفصلي في الرياضيات

الصف السادس – الفصل الأول – السنة الدراسية 2026/2027

موعد الامتحان: الاثنين 16.11.26

اسم الطالب/ة: _____ **الصف:** _____

أعزائي التلاميذ، يشمل هذا الملف تدريبات على جميع مواضيع الامتحان الفصلي:

- الكسر كخارج قسمة • جمع وطرح الكسور • ضرب الكسور • قسمة الكسور
- تمارين سلسلة مع كسور – ترتيب العمليات الحسابية • مسائل كلامية في ضرب وقسمة الكسور
- الهندسة: المنشور وأنواعه، السطوح والأضلاع والرؤوس، فرش المنشور

الرمز	المعنى
★	مستوى أساسي – تمارين مباشرة للتمكّن من المهارة
★★	مستوى متوسط – تطبيق المهارة ومسائل كلامية
★★★	مستوى متقدّم – تفكير، تعليل وتحدٍّ
◄ سؤال وزاري	سؤال مأخوذ من المهمة الوزارية (تشرين الأول 2026) أو من بنك أسئلة الميتساف

نصيحة: اكتبوا طريقة الحلّ في كل سؤال، واختصروا الكسور في النتيجة النهائية، وحوّلوا الكسر غير الحقيقي إلى عدد مخلوط. بالتوفيق! 😊

الجزء الأوّل: الكسر كخارج قسمة

تذكير: كل تمرين قسمة يمكن كتابته ككسر: المقسوم هو البسط، والمقسوم عليه هو المقام.

مثال: $3 : 4 = \frac{3}{4}$ $\quad 7 : 2 = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$

السؤال 1 ★ (أساسي)

اكتبوا نتيجة كل تمرين قسمة على شكل كسر أو عدد مخلوط:

أ. $3 : 4 =$ $\quad$ ب. $2 : 9 =$ $\quad$ ج. $7 : 2 =$

د. $11 : 3 =$ $\quad$ هـ. $20 : 6 =$ $\quad$ و. $9 : 9 =$

السؤال 2 ★ (أساسي)

اكتبوا كل كسر على شكل تمرين قسمة:

أ. $\frac{5}{6} =$ ___ : ___ $\quad$ ب. $\frac{9}{4} =$ ___ : ___ $\quad$ ج. $2\frac{1}{5} =$ ___ : 5

السؤال 3 ★★ (متوسط)

وزّعت أمّ **3 بيتزات** بالتساوي على **4 أولاد**.

أ. أيّ جزء من البيتزا حصل عليه كل ولد؟ اكتبوا تمرين قسمة ونتيجته.

الإجابة: _____

ب. لو وُزّعت البيتزات الثلاث بالتساوي على **ولدين** فقط، كم بيتزا يحصل كل ولد؟

الإجابة: _____

السؤال 4 ★★ (متوسط)

أكملوا العدد الناقص:

أ. $\frac{3}{5} = \square : 5$

ب. $2\frac{3}{4} = \square : 11$

ج. $1\frac{1}{6} = \square : 7$

د. $2 = \square : 8$

السؤال 5 ★★ (متوسط)

أيّ تمرين من التمارين التالية نتيجته **أكبر من 2 وأصغر من 3؟**

☐ 1) 7 : 2

☐ 2) 3 : 7

☐ 3) 7 : 3

☐ 4) 9 : 3

السؤال 6 ★★★ (متقدّم)

وزّع معلّم **5 ألواح شوكولاطة** بالتساوي على مجموعة من التلاميذ، فحصل كل تلميذ على $\frac{5}{8}$ لوح.

أ. كم تلميذًا يوجد في المجموعة؟

الإجابة: _____

ب. قال سامي: "لو وزّعنا **10 ألواح** على **16 تلميذًا** لحصل كل تلميذ على نفس الكمية." هل سامي محقّ؟ علّلوا.

_____

_____

السؤال 7 ★★★ (متقدّم)

أ. أشيروا إلى خارج القسمة **الأكبر من 1**:

☐ 1) 4 : 5

☐ 2) 5 : 4

☐ 3) 6 : 6

☐ 4) 2 : 9

ب. اكتبوا تمرين قسمة نتيجته **تساوي 1** بالضبط: _____

ج. اشرحوا: متى يكون خارج القسمة أصغر من 1؟

الجزء الثاني: جمع وطرح الكسور

تذكير: لجمع أو طرح كسور مقاماتها مختلفة نوحّد المقامات أولًا.

في الأعداد المخلوطة: إذا كان كسر المطروح أكبر، نفكّ واحدًا صحيحًا: $3\frac{1}{5} = 2\frac{6}{5}$

السؤال 8 ★ (أساسي)

حلّوا:

أ. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} =$

ب. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} =$

ج. $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} =$

د. $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} =$

السؤال 9 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – المهمة الوزارية تشرين الأول 2026

حلّوا:

أ. $2\frac{1}{2} + \frac{1}{9} =$

ب. $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{6} =$

ج. $3\frac{1}{5} - 1\frac{3}{5} =$

السؤال 10 ★★ (متوسط)

حلّوا:

أ. $4\frac{2}{3} + 1\frac{3}{4} =$ ب. $5 - 2\frac{3}{8} =$

ج. $6\frac{1}{4} - 2\frac{5}{6} =$ د. $1\frac{3}{8} + \square = 2$

السؤال 11 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

أكملوا:

أ. $\frac{1}{8} + \frac{\square}{8} = \frac{7}{8}$ ب. $\frac{1}{4} + \frac{\square}{8} = \frac{7}{8}$

ج. أكملوا بطريقة **أخرى** بحيث تحصلون على تمرين مختلف عن التمرين في البند "ب": $\frac{\square}{4} + \frac{\square}{8} = \frac{7}{8}$

السؤال 12 ★★★ (متقدّم) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

أ. أكملوا التمرين بأعداد مناسبة: $\frac{\square}{4} + \frac{\square}{6} = 1$

ب. أكملوا التمرين نفسه بأعداد **تختلف** عن الأعداد في البند "أ": $\frac{\square}{4} + \frac{\square}{6} = 1$

السؤال 13 ★★ (متوسط) ◄ **سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف**

دهن سعيد ويسري حائطًا مشتركًا. دهن سعيد $\frac{1}{4}$ الحائط، ودهن يسري $\frac{3}{8}$ الحائط.

أ. هل دهنا معًا **كلّ** الحائط؟ علّلوا.

ب. أيّ جزء من الحائط بقي بدون دهان؟

الإجابة: _____

السؤال 14 ★★ (متوسط) ◄ **سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف**

قام طلاب المدرسة بجولة في مسار طوله **8 كم**. في الساعة الأولى قطعوا $1\frac{1}{2}$ كم، وفي الساعة الثانية قطعوا $4\frac{3}{4}$ كم.

أ. كم كيلومترًا قطع الطلاب في الساعتين معًا؟

الإجابة (كم): _____

ب. كم كيلومترًا بقي عليهم حتى يصلوا إلى نهاية المسار؟

الإجابة (كم): _____

السؤال 15 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

طُلب من كل طالب في الصف أن يختار دورة واحدة فقط. اختار $\frac{1}{4}$ الطلاب دورة رياضة، و$\frac{1}{2}$ الطلاب دورة تمثيل، و$\frac{1}{5}$ الطلاب دورة رسم.

هل اختار **كلّ** طالب من الصف دورة؟ علّلوا.

السؤال 16 ★★★ (متقدّم) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

أكل جواد **نصف** علبة بوظة. أكل أشرف وأدهم أيضًا من نفس العلبة.

أ. أشيروا إلى الجملة الصحيحة:

☐ 1) من المحتمل أن أشرف أكل $\frac{1}{4}$ العلبة وأدهم أكل $\frac{3}{4}$ العلبة.

☐ 2) من المحتمل أن أشرف أكل $\frac{1}{3}$ العلبة وأدهم أكل $\frac{1}{9}$ العلبة.

☐ 3) من المحتمل أن أشرف أكل $\frac{1}{4}$ العلبة وأدهم أكل $\frac{1}{2}$ العلبة.

☐ 4) من المحتمل أن أشرف أكل $\frac{1}{3}$ العلبة وأدهم أكل $\frac{5}{6}$ العلبة.

ب. علّلوا إجابتكم.

السؤال 17 ★★★ (متقدّم)

في خزّان ماء $5\frac{1}{2}$ لترات. شربت العائلة $1\frac{3}{4}$ لتر في الصباح و$2\frac{1}{3}$ لتر في المساء.

كم لترًا بقي في الخزّان؟ اعرضوا طريقة الحلّ.

_____

_____

الإجابة (لتر): _____

الجزء الثالث: ضرب الكسور

تذكير: نضرب البسط في البسط والمقام في المقام: $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$

العدد المخلوط نحوّله أولًا إلى كسر غير حقيقي: $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$

"$\frac{3}{4}$ من 24" تعني: $\frac{3}{4} \times 24$

السؤال 18 ★ (أساسي) ◄ **سؤال وزاري – المهمة الوزارية تشرين الأول 2026**

حلّوا (البند "أ" من المهمة الوزارية):

أ. $5 \times \frac{2}{3} =$

ب. $4 \times \frac{3}{8} =$

ج. $\frac{2}{3} \times 6 =$

د. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} =$

هـ. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} =$

و. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =$

السؤال 19 ★★ (متوسط)

حلّوا:

أ. $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$

ب. $2\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{3} =$

ج. $\frac{3}{4}$ من $24 =$

د. $\frac{2}{5}$ من $35 =$

هـ. $2\frac{2}{5} \times 5 =$

و. $1\frac{2}{3} \times \frac{3}{10} =$

السؤال 20 ★★ (متوسط) ◄ **مبني على سؤال ميتساف**

أكملوا العدد الناقص:

أ. $\frac{1}{4} \times \square = \frac{2}{8}$

ب. $\frac{3}{5} \times \square = \frac{3}{10}$

ج. $\square \times \frac{2}{3} = 1$

د. $6 \times \square = 4$

السؤال 21 ★★★ (متقدّم) ◄ سؤال وزاري – المهمة الوزارية تشرين الأول 2026

قالت ليلى: "حتى **بدون حساب** يمكن أن أعرف إذا كانت النتيجة أكبر من 8 أو أصغر منه." (فكرة السؤال 4 في المهمة الوزارية)

أ. اكتبوا في كل مربع: **أكبر من 8** أو **أصغر من 8** أو **يساوي 8** – بدون حساب!

التمرين	النتيجة
$8 \times \frac{3}{4}$	
$8 \times 1\frac{1}{5}$	
$8 \times \frac{5}{5}$	
$\frac{3}{7} \times 8$	

ب. اشرحوا كيف عرفتم ذلك.

_____

_____

السؤال 22 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

ثمن $\frac{1}{4}$ كيلوغرام من الكعك هو **6 ش.ج.**

أ. ما هو ثمن **نصف** كيلوغرام من الكعك؟

الإجابة (ش.ج.): _____

ب. **بكم مرّة** يزيد ثمن $1\frac{1}{2}$ كيلوغرام من الكعك عن ثمن $\frac{1}{4}$ كيلوغرام؟

الإجابة (مرّات): _____

السؤال 23 ★★ (متوسط) ◄ **سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف**

أكل داود **10 كعكات** وهي $\frac{1}{5}$ عدد الكعكات التي في العلبة. كم كعكة كانت في العلبة؟

الإجابة (كعكة): _____

السؤال 24 ★★ (متوسط)

لوح خشب طوله $4\frac{1}{2}$ م. استعمل النجّار $\frac{2}{3}$ اللوح.

أ. كم مترًا استعمل النجّار؟

الإجابة (م): _____

ب. كم مترًا بقي من اللوح؟

الإجابة (م): _____

السؤال 25 ★★★ (متقدّم) ◄ **سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف**

في **100 غرام** بوظة يوجد **300** سعر حراريّ. في **علبة** شوكولاطة يوجد **1,200** سعر حراريّ.

أ. كم سعرًا حراريًّا يوجد في 1 كيلوغرام بوظة؟ _____

ب. كم سعرًا حراريًّا يوجد في $1\frac{1}{2}$ علبة شوكولاطة؟ _____

ج. أكل يوسف 50 غرام بوظة و $\frac{1}{6}$ علبة شوكولاطة. كم سعرًا حراريًّا أكل؟ _____

د. في الشوكولاطة التي أكلها رامي يوجد 400 سعر حراريّ. أيّ جزء من العلبة أكل رامي؟

_____

هـ. في البوظة والشوكولاطة اللتين أكلهما وسيم يوجد **900** سعر حراريّ.

1. إذا أكل وسيم $\frac{1}{2}$ علبة شوكولاطة، فكم غرامًا من البوظة أكل؟ _____

2. إذا أكل وسيم 200 غرام بوظة، فأيّ جزء من علبة الشوكولاطة أكل؟

_____

السؤال 26 ★★★ (متقدّم) ◄ **سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف**

فازت سميرة وجميلة بجوائز ماليّة في مسابقة.

أ. اشترت سميرة حاسوبًا ثمنه **600 ش.ج.** ثمن الحاسوب هو $\frac{1}{3}$ قيمة الجائزة. ما هي قيمة الجائزة؟

الإجابة (ش.ج.): _____

ب. فازت جميلة بمبلغ **2,000 ش.ج.** أودعت في البنك $\frac{1}{5}$ قيمة الجائزة، واشترت مشتريات بـ 300 ش.ج.، وقسّمت ما تبقّى بين إخوتها **الأربعة** بالتساوي. كم حصل كل أخ؟ بيّنوا كل التمارين.

_____

_____

_____

الجزء الرابع: قسمة الكسور

تذكير: القسمة على كسر = الضرب في مقلوبه: $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{1} = 4$

سؤال مساعد: "كم مرّة يدخل $\frac{1}{6}$ في $\frac{2}{3}$؟"

السؤال 27 ★ (أساسي)

حلّوا:

أ. $3 : \frac{3}{4} =$

ب. $6 : \frac{1}{2} =$

ج. $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} =$

د. $\frac{4}{5} : \frac{2}{5} =$

هـ. $2 : \frac{4}{7} =$

و. $1 : \frac{1}{8} =$

السؤال 28 ★★ (متوسط)

حلّوا:

أ. $3 : \frac{3}{4} =$ ب. $2\frac{1}{2} : \frac{1}{4} =$

ج. $3\frac{3}{4} : 1\frac{1}{4} =$ د. $\frac{5}{6} : \frac{2}{3} =$

هـ. $4\frac{1}{2} : 3 =$ و. $1\frac{1}{3} : \frac{2}{9} =$

السؤال 29 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

يعبّئ مصنع زبيبًا في أكياس متساوية الوزن. وزن **5 أكياس** هو $1\frac{1}{4}$ كغم. ما وزن كيس واحد؟

☐ 1) 1 كغم

☐ 2) $\frac{1}{2}$ كغم

☐ 3) $\frac{1}{4}$ كغم

☐ 4) $\frac{1}{5}$ كغم

السؤال 30 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

يستمرّ برنامج غنائيّ في الراديو $\frac{3}{4}$ الساعة. تُخصَّص **3 دقائق** لكل أغنية. كم أغنية يمكن أن تُسمع بشكل متواصل في البرنامج؟ اشرحوا.

الإجابة (أغنية): _____

السؤال 31 ★★ (متوسط)

حبل طوله **6 م**. قطعوه إلى قطع طول كلٍّ منها $\frac{3}{8}$ م. كم قطعة حصلوا عليها؟

الإجابة (قطعة): _____

السؤال 32 ★★ (متوسط)

في إبريق $2\frac{1}{4}$ لتر عصير. سكبوا العصير في كؤوس، في كل كأس $\frac{1}{4}$ لتر. كم كأسًا ملؤوا؟

الإجابة (كأس): _____

السؤال 33 ★★★ (متقدّم) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

اكتبوا العدد الناقص:

أ. $15 : (3\frac{1}{2} + \square) = 3$

ب. $\square : \frac{1}{3} = 6$

ج. $\frac{3}{4} : \square = 3$

السؤال 34 ★★★ (متقدّم) ◄ سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف

وزّع سعيد أوراق لعب على أصدقائه. أعطى يوسف $\frac{1}{3}$ أوراق اللعب، وأعطى عليًّا $\frac{1}{4}$ أوراق اللعب.

أ. اكتبوا إمكانية واحدة لعدد أوراق اللعب التي كانت مع سعيد قبل التوزيع.

الإجابة: _____

ب. هل يمكن أن يكون مع سعيد **16** ورقة لعب قبل التوزيع؟ نعم / لا علّلوا.

_____

_____

السؤال 35 ★★★ (متقدّم)

بدون حساب: اكتبوا إذا كانت النتيجة **أكبر من 6** أو **أصغر من 6** أو **تساوي 6**:

التمرين	النتيجة
$6 : \frac{1}{2}$	
$6 : \frac{3}{2}$	
$6 : 1$	
$6 : \frac{4}{5}$	

الجزء الخامس: تمارين سلسلة – ترتيب العمليات الحسابية

ترتيب العمليات: 1) ما بين الأقواس 2) الضرب والقسمة 3) الجمع والطرح

مثال: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ لكن: $(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) \times 2 = \frac{3}{4} \times 2 = 1\frac{1}{2}$

السؤال 36 ★ (أساسي) ◄ **سؤال وزاري – المهمة الوزارية تشرين الأول 2026**

حلّوا (البند "أ" من المهمة الوزارية):

أ. $54 - 4 \times 5 - 5 =$

ب. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 =$

ج. $(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) \times 2 =$

د. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} : 2 =$

السؤال 37 ★★ (متوسط)

حلّوا:

أ. $3 - \frac{2}{3} : \frac{1}{3} =$

ب. $1\frac{1}{2} - 10 \times \frac{2}{5} =$

ج. $(2\frac{1}{4} - \frac{3}{4}) : \frac{1}{2} =$

د. $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} : 2 =$

هـ. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \times (\frac{1}{2} + 1) =$

السؤال 38 ★★ (متوسط) ◄ **سؤال وزاري – بنك أسئلة الميتساف**

اكتبوا العدد الناقص:

أ. $\frac{4}{6} + \frac{1}{3} = \square \times \frac{1}{7}$

ب. $17 \times (\square - \frac{1}{2}) = 0$

ج. $\frac{15}{12} - \square = \frac{3}{7} + \frac{4}{7}$

السؤال 39 ★★★ (متقدّم)

ضعوا **أقواسًا** في المكان المناسب لكي يصبح التمرين صحيحًا:

أ. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 4 = 4$

ب. $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} : \frac{1}{2} = 1$

ج. $2 + \frac{1}{3} \times 3 = 7$

السؤال 40 ★★ (متوسط) ◄ سؤال وزاري – المهمة الوزارية تشرين الأول 2026

يجمع شادي وسعيد بطاقات اللعب. في مجموعة شادي **300** بطاقة. عدد البطاقات لديه **أكبر بـ 5 مرّات** من عدد بطاقات سعيد. أيّ تمرين مناسب لحساب عدد البطاقات **في المجموعتين معًا؟**

☐ 1) $300 + 300 : 5$

☐ 2) $300 + 300 \times 5$

☐ 3) $(300 + 300) : 5$

☐ 4) $300 : 5$

سؤال 41 ★★★ (متقدّم) ◄ سؤال وزاري – المهمة الوزارية تشرين الأول 2026

في مدرسة "النجاح" اشترك **60 تلميذًا** في استطلاع. كل تلميذ اختار نوعًا واحدًا من الرياضة. $\frac{1}{3}$ التلاميذ اختاروا كرة القدم، و 23 تلميذًا اختاروا كرة السلّة، والباقون اختاروا السباحة.

أيّ نوع رياضة اختاره أكبر عدد من التلاميذ؟

☐ 1) كرة القدم

☐ 2) كرة السلّة

☐ 3) السباحة

اشرحوا كيف وصلتم إلى الإجابة.

_____

_____

السؤال 42 ★★★ (متقدّم)

اشترت سلمى $2\frac{1}{2}$ كغم تفّاح. استعملت $\frac{1}{5}$ الكمية لتحضير كعكة، ووزّعت الباقي بالتساوي في **4 أكياس**. كم كيلوغرامًا يوجد في كل كيس؟ اكتبوا تمرين سلسلة واحدًا يناسب المسألة وحلّوه.

الجزء السادس: الهندسة – المنشور

المنشور: جسم له **قاعدتان** متطابقتان ومتوازيتان، وسطوحه الجانبية **مستطيلات**. يُسمّى المنشور حسب شكل قاعدته.

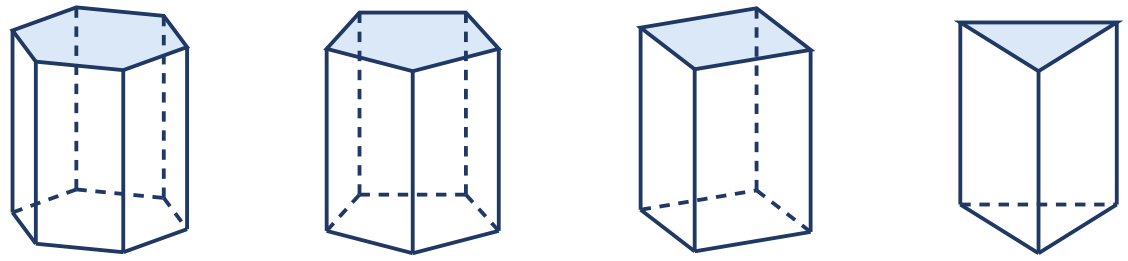
إذا كان عدد أضلاع القاعدة هو n فإن:

- عدد السطوح = $n + 2$
- عدد الرؤوس = $2 \times n$
- عدد الأضلاع = $3 \times n$

مثال: للمنشور الخماسي ($n = 5$): 7 سطوح ، 10 رؤوس ، 15 ضلعًا.

السؤال 43 ★ (أساسي)

اكتبوا اسم كل منشور حسب شكل قاعدته:



أ ب ج د

أ. _____ ب. _____ ج. _____ د. _____

السؤال 44 ★ (أساسي)

أكملوا الجدول:

نوع المنشور	عدد أضلاع القاعدة	عدد السطوح	عدد الرؤوس	عدد الأضلاع
منشور ثلاثي	3	5	6	9
منشور رباعي				
منشور خماسي				
منشور سداسي				
منشور ثماني				

السؤال 45 ★★ (متوسط)

أجيبوا:

أ. لمنشور **18** ضلعًا. ما اسمه؟ _____

ب. لمنشور **7** سطوح. ما اسمه؟ _____

ج. لمنشور **20** رأسًا. ما اسمه؟ _____

د. كم سطحًا **جانبيًّا** يوجد للمنشور الثماني؟ _____

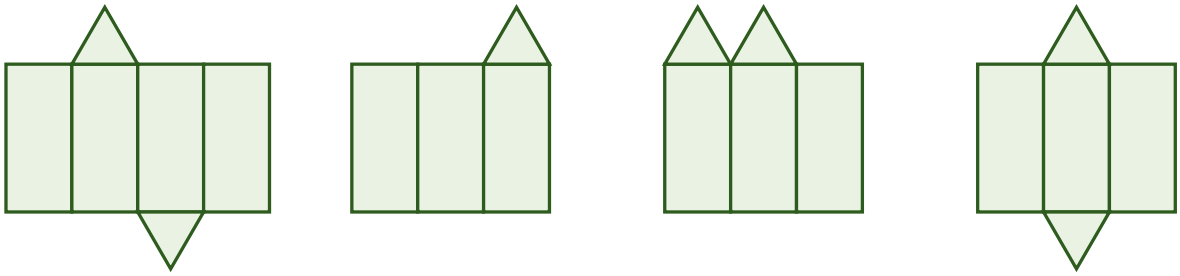
السؤال 46 ★★ (متوسط)

اكتبوا **صحيح** أو **خطأ**، وصحّحوا الجملة الخاطئة:

الجملة	صحيح / خطأ
1. المكعّب هو منشور رباعي.	
2. للمنشور الخماسي 10 أضلاع.	
3. قاعدتا المنشور متطابقتان ومتوازيتان.	
4. يوجد منشور له 10 أضلاع.	
5. عدد رؤوس أي منشور هو دائمًا عدد زوجي.	

السؤال 47 ★★ (متوسط)

أيّ رسم من الرسومات التالية هو **فرش منشور ثلاثي**؟ أشيروا إلى الرقم واشرحوا لماذا الرسومات الأخرى ليست فرشًا مناسبًا.



1 **2** **3** **4**

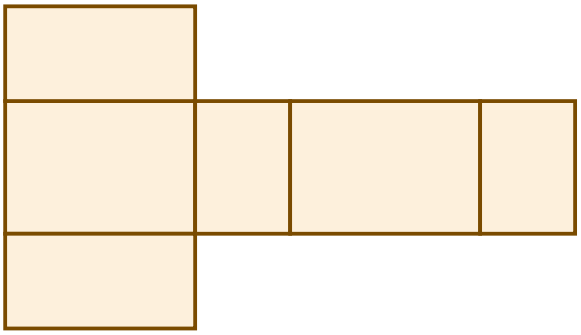
الإجابة: الرسم رقم _____

_____

_____

السؤال 48 ★★ (متوسط)

أمامكم فرش منشور:



أ. ما اسم المنشور الذي نحصل عليه من هذا الفرش؟ _____

ب. كم سطحًا يوجد في الفرش؟ _____ كم رأسًا يوجد للمنشور؟ _____

ج. لوّنوا بنفس اللون كل سطحين **متقابلين** في المنشور.

السؤال 49 ★★ (متوسط)

أكملوا:

أ. فرش منشور سداسي مكوّن من _____ سداسيّين و _____ مستطيلات.

ب. فرش منشور خماسي مكوّن من _____ سطوح: _____ خماسيّين و _____ مستطيلات.

ج. رسم أحمد فرشًا لمنشور خماسي فيه 5 مستطيلات وخماسي واحد. ماذا ينقص الفرش؟

_____

السؤال 50 ★★★ (متقدّم)

تحدٍّ:

أ. مجموع عدد الرؤوس والسطوح والأضلاع لمنشور هو **32**. ما نوع المنشور؟

_____

ب. عدد أضلاع منشور **أكبر بـ 12** من عدد رؤوسه. كم ضلعًا لقاعدة هذا المنشور؟

_____

ج. هل يمكن أن يكون لمنشور **25** رأسًا؟ علّلوا.

د. قال سامي: "لمنشور 9 سطوح و 14 رأسًا." هل يمكن ذلك؟ علّلوا.

انتهت التدريبات – بالتوفيق يا أحباء 😊

مفتاح الإجابات (للمعلّمة / للأهل)

السؤال	الإجابة
1	أ. $\frac{3}{4}$ ب. $\frac{2}{9}$ ج. $3\frac{1}{2}$ د. $3\frac{2}{3}$ هـ. $3\frac{1}{3}$ و. 1
2	أ. 6 : 5 ب. 4 : 9 ج. 5 : 11
3	أ. $\frac{3}{4}$ = 4 : 3 بيتزا ب. $1\frac{1}{2}$ = 2 : 3 بيتزا
4	أ. 3 ب. 4 ج. 6 د. 16
5	الإجابة 3: $2\frac{1}{3}$ = 3 : 7
6	أ. 8 تلاميذ ($\frac{5}{8}$ = 8 : 5) ب. نعم، $\frac{5}{8}$ = $\frac{10}{16}$ = 16 : 10
7	أ. الإجابة 2 ($1\frac{1}{4}$ = 4 : 5) ب. مثلًا 8 : 8 ج. عندما يكون المقسوم أصغر من المقسوم عليه
8	أ. $\frac{5}{7}$ ب. $\frac{1}{2}$ ج. $\frac{1}{12}$ د. $\frac{9}{10}$
9	أ. $2\frac{11}{18}$ ب. $1\frac{1}{4}$ ج. $1\frac{3}{5}$
10	أ. $6\frac{5}{12}$ ب. $2\frac{5}{8}$ ج. $3\frac{5}{12}$ د. $\frac{5}{8}$
11	أ. 6 ب. 5 ج. مثلًا $\frac{3}{8}$ + $\frac{2}{4}$ أو $\frac{1}{8}$ + $\frac{3}{4}$
12	مثلًا: 1 = $\frac{3}{6}$ + $\frac{2}{4}$ ، وأيضًا 1 = $\frac{0}{6}$ + $\frac{4}{4}$ أو 1 = $\frac{6}{6}$ + $\frac{0}{4}$
13	أ. لا، دهنا $\frac{5}{8}$ = $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{4}$ فقط ب. $\frac{3}{8}$
14	أ. $6\frac{1}{4}$ كم ب. $1\frac{3}{4}$ كم
15	لا. $\frac{19}{20}$ = $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ ، أي أن $\frac{1}{20}$ من الطلاب لم يختاروا دورة
16	أ. الإجابة 2 ب. بقي من العلبة $\frac{1}{2}$ ، و $\frac{4}{9}$ = $\frac{1}{9}$ + $\frac{1}{3}$ أصغر من $\frac{1}{2}$ ؛ أما باقي الإمكانيات فمجموعها أكبر من $\frac{1}{2}$
17	شربوا $4\frac{1}{12}$ = $2\frac{1}{3}$ + $1\frac{3}{4}$ ، بقي $1\frac{5}{12}$ = $4\frac{1}{12}$ − $5\frac{1}{2}$ لتر

18	أ. $3\frac{1}{3}$ ب. $1\frac{1}{2}$ ج. 4 د. $\frac{6}{35}$ هـ. $\frac{1}{6}$ و. $\frac{1}{6}$
19	أ. 1 ب. 3 ج. 18 د. 14 هـ. 12 و. $\frac{1}{2}$
20	أ. 1 (أو $\frac{2}{2}$) ب. $\frac{1}{2}$ ج. $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ د. $\frac{2}{3}$
21	أصغر، أكبر، يساوي، أصغر. الضرب في كسر أصغر من 1 يُصغّر العدد، وفي عدد أكبر من 1 يُكبّره
22	أ. 12 ش.ج. ب. 6 مرّات
23	50 كعكة
24	أ. $3 = \frac{2}{3} \times 4\frac{1}{2}$ م ب. $1\frac{1}{2}$ م
25	أ. 3,000 ب. 1,800 ج. $350 = 200 + 150$ د. $\frac{1}{3}$ هـ1. 100 غرام هـ2. $\frac{1}{4}$ العلبة
26	أ. 1,800 ش.ج. ب. في البنك 400 ش.ج.، يبقى $2{,}000 - 400 - 300 =$ 1,300 ش.ج.، ولكل أخ $1{,}300 : 4 = 325$ ش.ج.
27	أ. $\frac{1}{4}$ ب. 12 ج. 4 د. 2 هـ. $\frac{2}{7}$ و. 8
28	أ. 4 ب. 10 ج. 3 د. $1\frac{1}{4}$ هـ. $1\frac{1}{2}$ و. 6
29	الإجابة 3: $1\frac{1}{4}$ كغم $: 5 = \frac{1}{4}$
30	$\frac{3}{4}$ ساعة = 45 دقيقة، $45 : 3 = 15$ أغنية
31	$16 = \frac{3}{8}$ قطعة $: 6$
32	$9 = \frac{1}{4} : 2\frac{1}{4}$ كؤوس
33	أ. $1\frac{1}{2}$ ب. 2 ج. $\frac{1}{4}$
34	أ. مثلًا 12 أو 24 أو 36 (عدد يقبل القسمة على 3 وعلى 4) ب. لا، لأن $\frac{1}{3}$ من 16 ليس عددًا صحيحًا

35	أكبر، أصغر، يساوي، أكبر (القسمة على عدد أصغر من 1 تُكبّر النتيجة)
36	أ. 29 ب. 1 ج. $1\frac{1}{2}$ د. $\frac{1}{2}$
37	أ. 1 ب. $2\frac{1}{2}$ ج. 3 د. $\frac{1}{2}$ هـ. $\frac{1}{3}$
38	أ. 7 ب. $\frac{1}{2}$ ج. $\frac{1}{4}$
39	أ. $4 \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{2})$ ب. $\frac{1}{2} : (\frac{3}{4} - \frac{1}{4})$ ج. $3 \times (2 + \frac{1}{3})$
40	الإجابة 1 (مع سعيد $60 = 5 : 300$ ، معًا 360)
41	الإجابة 2: كرة القدم $20 = 60 \times \frac{1}{3}$ ، كرة السلّة 23 ، السباحة $= 60 - 20 - 23$ 17
42	$\frac{1}{2} = 4 : 2 = 4 : (2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}) = 4 : (2\frac{1}{2} \times \frac{1}{5})$ كغم $(2\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2})$
43	أ. منشور ثلاثي ب. منشور رباعي ج. منشور خماسي د. منشور سداسي
44	رباعي: $4, 6, 8, 12$ خماسي: $5, 7, 10, 15$ سداسي: $6, 8, 12, 18$ ثماني: $8, 10, 16, 24$
45	أ. سداسي ب. خماسي ج. منشور عشاري (قاعدته ذات 10 أضلاع) د. 8
46	1. صحيح 2. خطأ (15 ضلعًا) 3. صحيح 4. خطأ (عدد الأضلاع دائمًا من مضاعفات 3) 5. صحيح (عدد الرؤوس هو ضعف عدد أضلاع القاعدة)
47	الرسم 1. في الرسم 2 المثلثان في نفس الجهة (يتطابقان عند الطيّ)، في الرسم 3 ينقص مثلث، في الرسم 4 أربعة مستطيلات بدل ثلاثة
48	أ. منشور رباعي (متوازي مستطيلات) ب. 6 سطوح، 8 رؤوس
49	أ. 2 سداسيّين و 6 مستطيلات ب. 7 سطوح: 2 خماسيّين و 5 مستطيلات ج. ينقص خماسي واحد (القاعدة الثانية)
50	أ. منشور خماسي $(32 = 15 + 7 + 10)$ ب. 12 (مثلًا: 36 ضلعًا و 24 رأسًا) ج. لا، عدد الرؤوس دائمًا ضعف عدد أضلاع القاعدة، أي عدد زوجي د. نعم، منشور سباعي له 9 سطوح و 14 رأسًا